# Lect 9 Part 2 AIS

## Made By : Ahmed Tamer

## تمهيد

احنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن نماذج الـ CVP (Cost, Volume, Profit) واستخدامناها في حساب نقطة التعادل والأرباح المستهدفة. لكن في كل المحاضرات دي كنا بنفترض إن الأرقام ثابتة ومعروفة — بنقول مثلاً "المبيعات هتكون 10,000 وحدة" وبنشتغل على الرقم ده. النهارده هنبدأ نسأل سؤال أهم: **إيه اللي بيحصل لما مش متأكد من الأرقام دي؟** هنتعلم إزاي نستخدم الإحصاء والتوزيع الطبيعي عشان نحسب **احتمالية** تحقيق الأهداف في ظل الـ Risk والـ Uncertainty.

## جدول المصطلحات

| المصطلح الإنجليزي | المصطلح العربي |
|---|---|
| CVP Models | نماذج التكلفة والحجم والربح |
| Deterministic Variable | متغير محدد / ثابت |
| Stochastic Variable | متغير عشوائي |
| Distribution Function | دالة التوزيع |
| Mean (μ) | المتوسط |
| Dispersion | التشتت |
| Standard Deviation (σ) | الانحراف المعياري |
| Gauss Curve / Normal Distribution | منحنى جاوس / التوزيع الطبيعي |
| Z-Score | درجة Z / معيار Z |
| Z-Table | جدول الاحتمالات |
| Break-Even Point | نقطة التعادل |
| Goal | الهدف / القيمة المستهدفة |
| At Least | على الأقل |
| At Most | على الأكثر |
| Contribution Margin | هامش المساهمة |
| Fixed Costs | التكاليف الثابتة |
| Target Profit | الربح المستهدف |

created with craft

## Stochastic Models — مقدمة

---

> *In real life, most of the variables in Cost, Volume, and Profit (CVP) models are not deterministic but are approximations of expected future conditions.*

في الحقيقة، لما الشركة بتخطط للسنة الجاية، هي مش عارفة بالضبط هتبيع كام وحدة — هي بس بتقدّر. المبيعات الفعلية ممكن تطلع أعلى من التوقع أو أقل. يعني المتغيرات اللي بنستخدمها في نماذج الـ CVP مش حاجة ثابتة ومؤكدة (Deterministic)، لكنها **تقريبات** أو **توقعات** للمستقبل. الفرق الجوهري هنا هو إن في عالم الـ Deterministic بنقول "المبيعات = 10,000 وحدة بالظبط" وفي عالم الـ Stochastic بنقول "المبيعات **متوقعة** تكون حوالي 10,000 وحدة، بس في احتمال إنها تكون أكتر أو أقل".

---

> *The value of these variables is influenced by the underlying distribution function, which makes these variables "Stochastic variables" instead of deterministic.*

بما إن قيم المتغيرات دي مش مؤكدة، فهي بتتأثر بـ **دالة التوزيع** (Distribution Function). يعني إيه دي؟ تخيل إنك جمعت بيانات مبيعات شركة على مدى 10 سنين — مش كل السنين أبداً كانت المبيعات نفس الرقم. في سنة 8,000 وحدة، سنة 11,000، سنة 9,500، إلخ. لو رسمت الأرقام دي على رسم بياني هتلاقي إن الأرقام بتتمركز حوالين رقم معين (المتوسط) وبتتشتت حواليه. المتغيرات اللي بتتصرف بالطريقة دي بنسميها **Stochastic Variables** — يعني متغيرات عشوائية بتتبع توزيعاً احتمالياً معيناً، مش قيم ثابتة.

---

> *A variable's distribution function can be defined by the mean and dispersion of observation around the mean, this dispersion may have different forms, of which the bell-shaped form, represented by the Gauss curve, is the most frequently used.*

دالة توزيع أي متغير بنحددها بحاجتين رئيسيتين: **المتوسط (Mean)** وهو الرقم اللي حواليه بتتمركز القيم، و**التشتت (Dispersion)** وهو قد إيه القيم بتبعد عن المتوسط. التشتت ده ممكن ياخد أشكال كتير، لكن الشكل الأكتر استخداماً في الإحصاء والأعمال هو **الشكل الجرسي (Bell-shaped)** اللي بيتمثل في **منحنى جاوس (Gauss Curve)** أو ما يُعرف بـ **التوزيع الطبيعي (Normal Distribution)**. في التوزيع ده، معظم القيم بتتركز حوالين المتوسط، وكلما ابتعدت عن المتوسط كلما قل احتمال حدوث القيمة دي. الشكل الجرسي ده متناظر تماماً حول المتوسط — جنب أيمن طبق الأصل من الجنب الأيسر.

---

created with craft

## معادلة الـ Z-Score

---

## *How to calculate the z-score?*

الـ **Z-Score** هو الأداة الأساسية اللي هنشتغل بيها في المحاضرة دي. خليني أشرحه بالتفصيل.
المشكلة الأساسية: عندي متوسط مبيعات تاريخي، وعندي هدف معين (زي نقطة التعادل)، وعايز أعرف **ما احتمالية الوصول لهذا الهدف؟** الـ Z-Score هو الخطوة الأولى للإجابة على السؤال ده. هو بيحوّل المسافة بين الهدف والمتوسط لوحدة موحدة بتعتمد على الانحراف المعياري. بعد ما بنحسبه، بنروح للـ Z-Table ونبحث عن الاحتمالية المقابلة.
**المكونات:**

$$Z\text{-score} = \frac{(Goal)(-)Mean}{Standard\ Deviation} = \frac{X(-)\mu}{\sigma}$$

- **Goal (X):** الرقم اللي عايز أعرف احتمالية الوصول له — مثلاً نقطة التعادل.
- **Mean (μ):** متوسط المبيعات التاريخية — يعني الرقم اللي الشركة اعتادت تحققه.
- **Standard Deviation (σ):** الانحراف المعياري — وهو مقياس للتشتت، يعني قد إيه المبيعات بتتفاوت سنة عن سنة.

**إيه معنى الناتج؟** لو الـ Z-Score طلع موجب، معناه إن الهدف أعلى من المتوسط. لو طلع سالب، معناه إن الهدف أقل من المتوسط. **والقيمة المطلقة** بتقول لك قد إيه الهدف بعيد عن المتوسط مقاساً بالانحراف المعياري.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

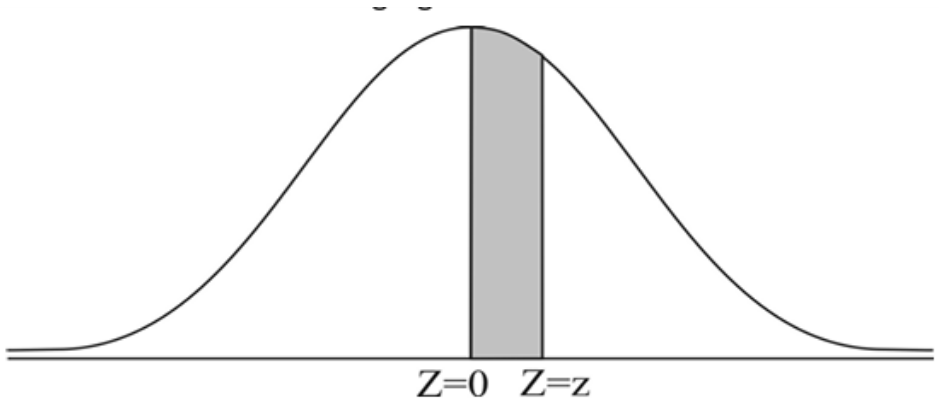
الـ Z-Table وإزاي نستخدمها

الـ Z-Table (جدول الاحتمالات) بتعطيك المساحة (الاحتمالية) تحت منحنى التوزيع الطبيعي **بين المتوسط (Z=0) وقيمة Z معينة**. المهم جداً إنك تفهم إن:

- المنحنى الطبيعي كله = 100% (يعني 1.0)
- المنحنى متناظر — النصف الأيسر من المتوسط = **50%** والنصف الأيمن = **50%**
- الـ Z-Table بتديك **المساحة بين المتوسط والهدف فقط**، مش المساحة الكاملة

لما بتبحث في الجدول، بتاخد الجزء الصحيح من الـ Z (العمود الأول) والجزء العشري (الصف الأول). مثلاً لو Z = 1.33، بتدور على صف 1.3 وعمود 0.03.

created with craft




**Example 1**

*The historical average sales (the Mean) = 10,000 unit The break-even sales = 12,000 unit Standard deviation = 1500 unit 1- what is the probability of at most break-even in the next year? 2- what is the probability of at least break-even in the next year?*

الحل:

$$Z = \frac{12000 - 10000}{1500} = \frac{2000}{1500} = 1.333 \approx 1.33$$

**أولاً — حساب الـ Z-Score:**

الناتج موجب (+1.33) معناه إن الهدف (12,000) أعلى من المتوسط (10,000).

**ثانياً — الجدول:**

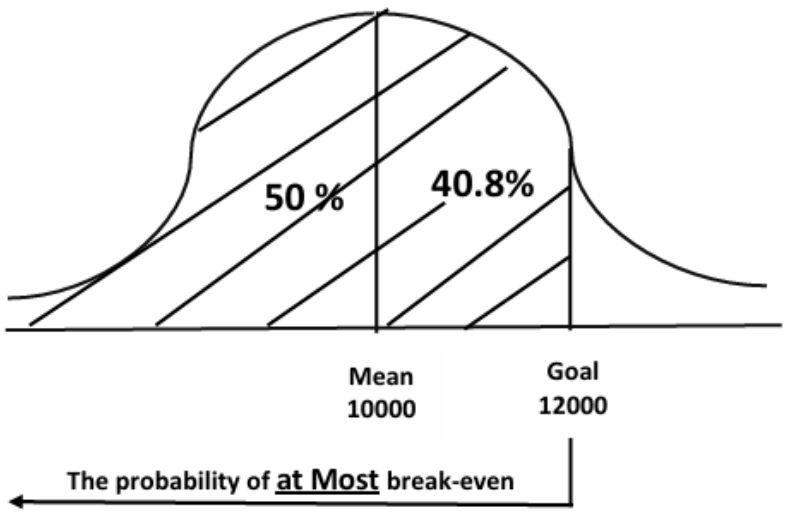
بندور على Z = 1.33: صف 1.3 وعمود 0.03 → القيمة = **0.408** يعني **40.8%**
الـ 40.8% دي هي احتمالية المبيعات تقع **بين المتوسط (10,000) وبين الهدف (12,000)** فقط. مش دي الإجابة النهائية لأي من السؤالين.

created with craft

| Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
| 0.1 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.052 |
| 0.2 | 0.079 | 0.083 | 0.087 | 0.091 |
| 0.3 | 0.118 | 0.122 | 0.126 | 0.129 |
| 0.4 | 0.155 | 0.159 | 0.163 | 0.166 |
| 0.5 | 0.192 | 0.195 | 0.199 | 0.202 |
| 0.6 | 0.226 | 0.229 | 0.232 | 0.236 |
| 0.7 | 0.258 | 0.261 | 0.264 | 0.267 |
| 0.8 | 0.288 | 0.291 | 0.294 | 0.297 |
| 0.9 | 0.316 | 0.319 | 0.321 | 0.324 |
| 1.0 | 0.341 | 0.344 | 0.346 | 0.349 |
| 1.1 | 0.364 | 0.366 | 0.369 | 0.371 |
| 1.2 | 0.385 | 0.387 | 0.389 | 0.391 |
| 1.3 | 0.403 | 0.405 | 0.407 | 0.408 |

> *1- what is the probability of at most break-even in the next year? The probability of at most break-even = 50% + 40.8% = 90.8%*

السؤال الأول — احتمالية "at most" (أقصى) نقطة التعادل:




"at most break-even" =

المبيعات هتبقى **أقل من أو تساوي** 12,000 وحدة. يعني بنسأل: ما احتمالية إن المبيعات **لن تتجاوز** 12,000 وحدة؟

تعالى نفكر : المنطقة اللي عايزها هي كل المنحنى من أقصى اليسار حتى نقطة 12,000. المنحنى فيه:

- النصف الأيسر كله (أقل من المتوسط 10,000) = **50%**
- المنطقة بين المتوسط 10,000 وبين الهدف 12,000 = **40.8%**

created with craft

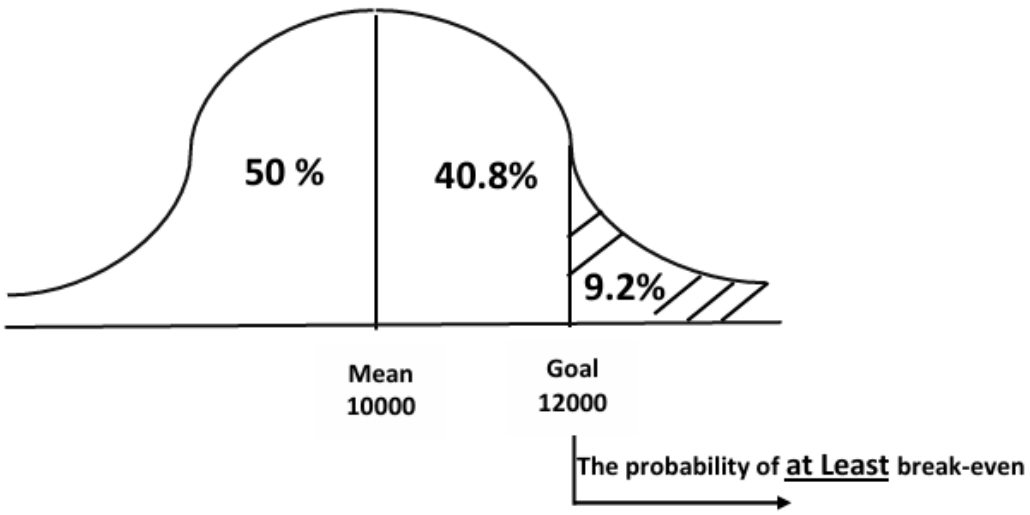
إذاً:

$$P(\text{at most BEP}) = 50\% + 40.8\% = \boxed{90.8\%}$$

معنى النتيجة: في احتمال 90.8% إن المبيعات هتكون 12,000 وحدة أو أقل. وبالتالي في احتمال 90.8% إن الشركة **لن تتجاوز** نقطة التعادل — أو بمعنى تاني، غالباً الشركة هتفضل تخسر أو تحقق صفر ربح.

> *2- what is the probability of at least break-even in the next year? The probability of at Least break-even = 50% - 40.8% = 9.2%*

السؤال الثاني — احتمالية "at least" (على الأقل) نقطة التعادل:




"at least break-even" =

المبيعات هتكون **12,000 وحدة أو أكتر**. يعني بنسأل: ما احتمالية إن الشركة **تتخطى** نقطة التعادل وتحقق ربح؟
المنطقة دي هي ذيل المنحنى الأيمن بعد 12,000. بما إن النصف الأيمن كله = 50%، والمنطقة بين المتوسط والهدف = 40.8%، فالمنطقة المتبقية بعد الهدف هي:

$$P(\text{at least BEP}) = 50\% - 40.8\% = \boxed{9.2\%}$$

created with craft

معنى النتيجة: في احتمال 9.2% بس إن الشركة هتحقق أرباحاً. الرقم ده منطقي جداً لأن الهدف (12,000) أعلى بكتير من المتوسط التاريخي (10,000)، فالوصول ليه صعب.
**ملاحظة:** لو جمعت الاحتمالين: 90.8% + 9.2% = 100% ✅ — ده منطقي لأن المبيعات إما هتكون أقل من 12,000 أو أكبر منها، مفيش خيار تالت.

## Example 2

> *The historical average sales (the Mean) = 10,000 unit The break-even sales = 9,500 unit Standard deviation = 1,200 unit 1- what is the probability of at most break-even in the next year? 2- what is the probability of at least break-even in the next year?*
> المثال ده مختلف عن الأول في نقطة محورية واحدة: الهدف (9,500) أصغر من المتوسط (10,000). في المثال الأول كان الهدف أكبر من المتوسط. الاختلاف ده هيغير طريقة التفكير في الرسم والحساب.

الحل:

**أولاً — حساب الـ Z-Score:**

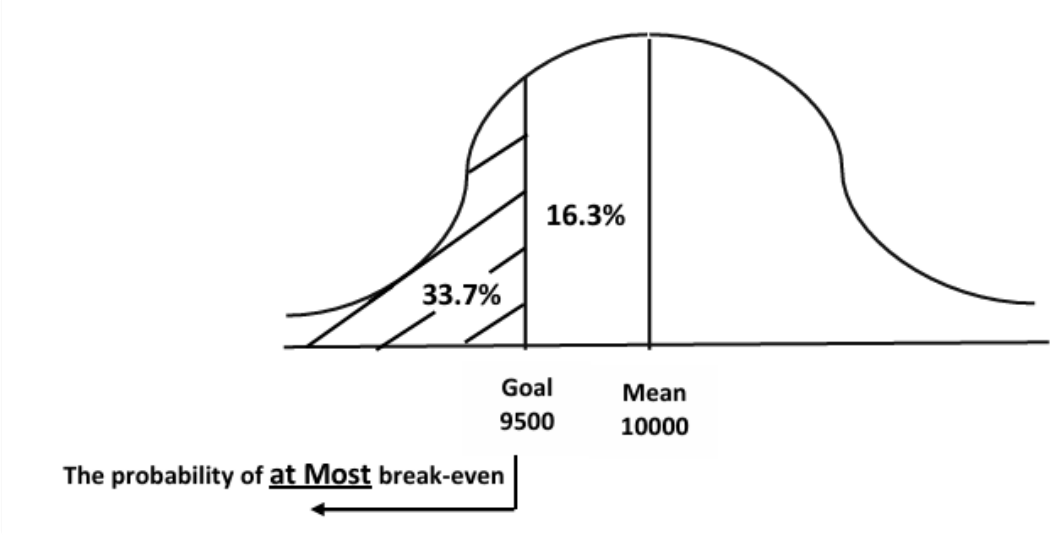
$$Z = \frac{9500 - 10000}{1200} = \frac{-500}{1200} = -0.416 \approx -0.42$$

الناتج سالب! ده معناه إن الهدف (9,500) يقع **على يسار** المتوسط (10,000) في المنحنى. بس لما بندور في الجدول، بنستخدم القيمة المطلقة = **0.42**.
**ثانياً — الجدول:**
بندور على Z = 0.42: صف 0.4 وعمود 0.02 ← القيمة = **0.163** يعني **16.3%**
الـ 16.3% دي هي المنطقة بين الهدف (9,500) والمتوسط (10,000). لاحظ إن الهدف على يسار المتوسط، فالمنطقة دي جوه النصف الأيسر للمنحنى.

> *1- what is the probability of at most break-even in the next year? The probability of at Most break-even = 50% - 16.3% = 33.7%*

### السؤال الأول — احتمالية "at most" نقطة التعادل:

created with craft




"at most break-even" =

المبيعات هتكون **9,500 وحدة أو أقل**. المنطقة دي هي ذيل المنحنى الأيسر (أقل من 9,500).
النصف الأيسر كله = 50%، لكن المنطقة بين 9,500 و10,000 (اللي هي جزء من النصف الأيسر) = 16.3%،
فالمنطقة اللي على يسار 9,500 فقط هي:

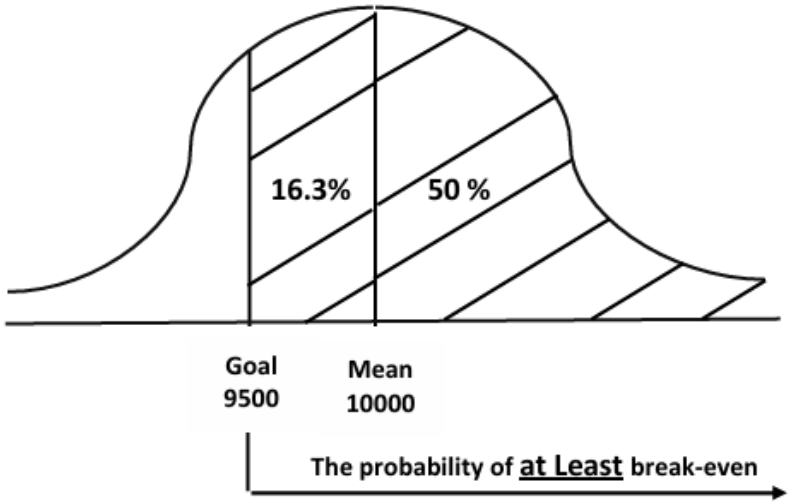
$$P(\text{at most BEP}) = 50\% - 16.3\% = \boxed{33.7\%}$$

معنى النتيجة: في احتمال 33.7% إن المبيعات هتكون أقل من أو تساوي 9,500 وحدة — يعني الشركة مش هتعدي نقطة التعادل.

> *2- the probability of at least break-even in the next year? The probability of at Least break-even = 16.3% + 50% = 66.3%*

> السؤال الثاني — احتمالية "at least" نقطة التعادل:

created with craft




"at least break-even" =

المبيعات هتكون **9,500 وحدة أو أكتر**. المنطقة دي بتشمل:

- المنطقة بين الهدف 9,500 والمتوسط 10,000 = **%16.3**
- النصف الأيمن كله (أكتر من المتوسط 10,000) = **%50**
-

$$P(\text{at least BEP}) = 16.3\% + 50\% = \boxed{66.3\%}$$

معنى النتيجة: في احتمال 66.3% إن الشركة هتعدي نقطة التعادل. الرقم ده عالي لأن الهدف (9,500) أقل من المتوسط التاريخي (10,000)، يعني الشركة عادةً بتبيع أكتر من نقطة التعادل.
**ملاحظة:** 33.7% + 66.3% = 100% ✅

الفرق بين المثالين — ملخص مهم جداً

| | المثال 1 | المثال 2 |
|---|---|---|
| الهدف vs المتوسط | Goal > Mean | Goal < Mean |
| إشارة الـ Z | موجب (+) | سالب (−) |
| مكانة الهدف في المنحنى | يمين المتوسط | يسار المتوسط |
| P(at most) | 50% + Z% | 50% − Z% |
| P(at least) | 50% − Z% | 50% + Z% |

created with craft

القاعدة : **الاتجاه اللي فيه الهدف بيحدد طريقة الحساب.** لو الهدف على يمين المتوسط (Goal > Mean)، المنطقة بين المتوسط والهدف بتتضاف للـ 50% عشان تحسب P(at most)، وبتتطرح منها عشان تحسب P(at least). لو الهدف على يسار المتوسط (Goal < Mean) العكس بالظبط.

## Example 3

*Malak Co. have this sales numbers for the last 5 years:*

| Year | Sales/units |
|---|---|
| 2018 | 3,500 |
| 2019 | 4,000 |
| 2020 | 5,000 |
| 2021 | 6,000 |
| 2022 | 6,500 |

*Standard deviation = 1,300 — Selling price = $10 — Variable cost = $8 — Fixed cost = $8,000 Find the probability that Malak Co. makes profit between $1,000 and $4,000 in 2023.*

المثال ده أكثر تعقيداً لأن فيه هدفين مختلفين (ربح 1,000$ وربح 4,000$) وعايزين نحسب احتمالية إن الربح يقع **بين** الاتنين.

الحل:

**أولاً — حساب المتوسط:**

$$\mu = \frac{3500 + 4000 + 5000 + 6000 + 6500}{5} = \frac{25000}{5} = \boxed{5000 \text{ وحدة}}$$

**ثانياً — تحويل الأهداف من أرباح لوحدات:**

مش ممكن نحسب Z-Score بالأرقام الدولارية مباشرة — لازم نحول الأهداف لعدد وحدات باستخدام معادلة نقطة التعادل المعدّلة:

created with craft

$$\text{Target Sales (units)} = \frac{\text{Fixed Cost} + \text{Target Profit}}{\text{Contribution Margin per unit}}$$

$$\text{Contribution Margin} = \text{Selling Price} - \text{Variable Cost} = 10 - 8 = \$2 \text{ per unit}$$

**الهدف الأول — ربح 1,000$:**

$$\text{Goal 1} = \frac{8000 + 1000}{2} = \frac{9000}{2} = \boxed{4500 \text{ وحدة}}$$

**الهدف الثاني — ربح 4,000$:**

$$\text{Goal 2} = \frac{8000 + 4000}{2} = \frac{12000}{2} = \boxed{6000 \text{ وحدة}}$$

## ثالثاً — حساب Z-Score للهدفين:

*1- z-score = (4500 – 5000) / 1300 = (–) 0.384 ≈ 0.38 → Z-table = 0.148 → 14.8%*

**للهدف الأول (4,500 وحدة) Z-Score:**

$$Z_1 = \frac{4500 - 5000}{1300} = \frac{-500}{1300} = -0.384 \approx 0.38$$

الناتج سالب لأن الهدف (4,500) أقل من المتوسط (5,000). بندور في الجدول على 0.38: صف 0.3 وعمود 0.08 → **0.148** → **%14.8**

---

*2- z-score = (6000 – 5000) / 1300 = 0.769 ≈ 0.77 → Z-table = 0.279 → 27.9%*

**للهدف الثاني (6,000 وحدة) Z-Score:**

$$Z_2 = \frac{6000 - 5000}{1300} = \frac{1000}{1300} = 0.769 \approx 0.77$$

الناتج موجب لأن الهدف (6,000) أكبر من المتوسط (5,000). بندور في الجدول على 0.77: صف 0.7 وعمود 0.07 → **0.279** → **%27.9**

---

created with craft

> *The probability that Malak Co. makes profit in 2023 between $1,000 and $4,000 = {14.8% + 27.9%} = 42.7%*

### رابعاً — حساب الاحتمالية النهائية:

السؤال عايز يعرف احتمالية إن الربح يقع بين $1,000 وبين $4,000 — يعني المبيعات بين 4,500 وبين 6,000 وحدة. المنطقة دي بتشمل قسمين:

- المنطقة بين الهدف الأول (4,500) والمتوسط (5,000) = **14.8%** — وده على يسار المتوسط
- المنطقة بين المتوسط (5,000) والهدف الثاني (6,000) = **27.9%** — وده على يمين المتوسط

$$P(\$1000 \leq \text{Profit} \leq \$4000) = 14.8\% + 27.9\% = \boxed{42.7\%}$$

معنى النتيجة: في احتمال 42.7% إن شركة Malak هتحقق ربحاً بين $1,000 و$4,000 في 2023. الاثنين معاً بيشكلوا المنطقة المشتركة اللي فيها المبيعات تكون عدت 4,500 وحدة (الحد الأدنى للربح $1,000) وما زالتش وصلت لـ 6,000 وحدة (اللي لو عديتيها يبقى الربح فاق $4,000).

### ملخص القواعد الأساسية

**خطوات حل أي مسألة:**

#### أولاً :

احسب الـ Mean إذا مش معطى هتجمع القيم وتقسيمها على عددها.

#### تانياً :

لو الهدف بالأرباح حوّله لوحدات باستخدام معادلة (FC + Target Profit) ÷ CM.

#### تالتاً :

احسب الـ Z-Score بالمعادلة (Goal – Mean) ÷ σ.

#### رابعاً:

ابحث في الجدول بالقيمة المطلقة للـ Z. خامساً طبّق القاعدة الصحيحة حسب جهة الهدف:

created with craft

| الحالة | P(at most) | P(at least) |
|---|---|---|
| Goal > Mean (Z موجب) | 50% + Z% | 50% – Z% |
| Goal < Mean (Z سالب) | 50% – Z% | 50% + Z% |
| هدفان على جانبي المتوسط | لا ينطبق | جمع الاثنين |

---

created with craft